



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2016-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- El Examen es sin copias. No utilizar calculadoras programables, ni celulares.
- 2.- Leer bien los enunciados de los problemas presentados en sus pruebas.

PROBLEMA 1.-

(5 P)

Se diseña una mazarota cilíndrica de altura igual a 1,25 veces su diámetro, sobre una plancha cuadrada de hierro fundido de 10 in de lado y 0,75 in de espesor. Determine las dimensiones de la mazarota, de tal manera que su tiempo de solidificación sea 44% mayor que el tiempo de solidificación de la plancha.

PROBLEMA 2.-

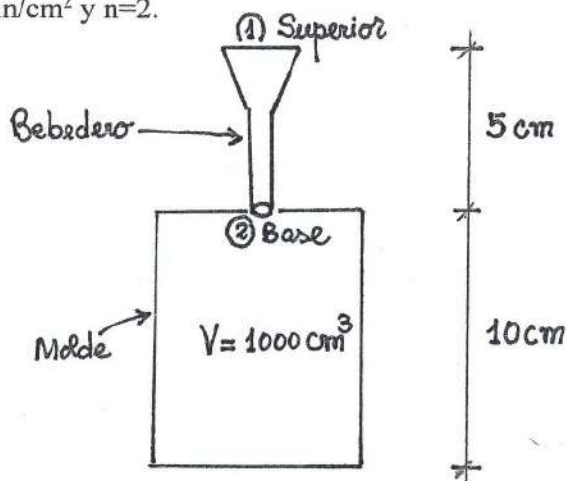
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se fabrica una pieza cilíndrica de volumen 1000 cm^3 en un molde de arena en el cual se ha diseñado un bebedero de colada de 5 cm de altura y una sección de 1 cm^2 en la base del bebedero, tal como se muestra en la fig. adjunta. El metal es acero fundido de densidad $0,284 \text{ lb/in}^3$. Las pérdidas debidas a la fricción en la parte superior del bebedero son el 15% de la altura del bebedero y las pérdidas debidas a la fricción en la base del bebedero son el 5% de la altura del bebedero. La velocidad del acero fundido en la parte superior del bebedero es el 10% de la velocidad en la base del bebedero. La presión en la parte superior del bebedero es de 1 atm. y en la base del bebedero es de 1,04 atm.

Nota.- Considerar: $1 \text{ atm.} = 14,6959 \text{ lb/in}^2$ $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

a) Plantear la ecuación de Bernoulli en cm y calcular el tiempo mínimo requerido para el llenado del molde. (4 p)

b) Determinar el tiempo de solidificación de la pieza si se tiene en cuenta que la constante $C_m = 0,46 \text{ min/cm}^2$ y $n=2$. (1 p)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.-

(6 P)

Una plancha de una aleación de aluminio Al-207 a 500 °C , de 200 mm de espesor y 800 mm de ancho se lamina en caliente, a una temperatura de 500 °C y a una velocidad del rodillo igual a 100 m/min, en un molino equipado con rodillos de trabajo de diámetro 600 mm. Se utiliza una emulsión lubricante de coeficiente de fricción $\mu = 0,2$. La aleación tiene una curva de fluencia definida por $K=36$ MPa y $n=0,12$. En un diseño preliminar del proceso se propuso una reducción de 30 mm en la primera pasada .

a) Dibuje un boceto del proceso de laminación a escala. Verifique si la reducción es posible y si no lo fuera calcule la reducción permisible.

b) Obtenga la fuerza del rodillo en KN.

c) Evalúe el momento de torsión de cada rodillo en N-m.

d) Determine el requerimiento neto de potencia en HP.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NOTA.- En la solución del problema utilizar:

Reducción máxima= $\mu^2 R$

R=radio del rodillo

V = velocidad del rodillo

1 HP = 746 vatios

L= longitud de contacto = $\sqrt{R(h_0 - h_1)}$ donde h_0 = espesor inicial de la plancha

h_1 = espesor final de la plancha

ϵ = tasa promedio de deformación = $(V / L) \ln (h_0 / h_1)$

PROBLEMA 4.-

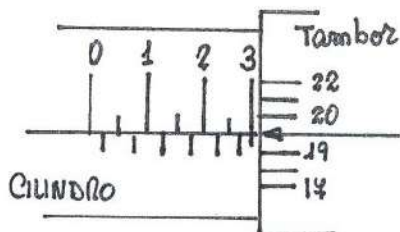
(4 P)

Se tiene un micrómetro con un cilindro de paso 0,025 in y tambor de 25 divisiones .

Calcular:

4.1) Resolución del tambor

4.2) Evaluar el valor de la lectura mostrada en la figura adjunta.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com